அட்டவணை 7.6: டிப்தீரியாவிற்கான நோய்த்தடுப்புமுறை

செயல்மிகு	செயலற்ற	இணைந்த
DPT (மூன்றும் சேர்ந்த தடுப்பூட்டுப் பொருள்) பிறந்த – பின் 4–6 வாரங்கள் இடைவெளியில் மூன்று வேளைகளில் 0.5ml அளவு தசையினுள் செலுத்தப்படுகிறது. DPTவின் ஊக்குவிப்பு தடுப்பூட்டு பொருள், (Booster) 18 மாதங்களில் மற்றும் 5 வயதில் கொடுக்கபட வேண்டும்.	500–1000 யூனிட் அளவிலான எதிர் டிப்தீரியா ஊநீர் (ADS) தொலக்கடியில் செலுத்தப்படுகிறது.	முதல் அளவு டாக்ஸாய்டை ஒரு கையிலும், அதே வேளையில் ADS–சை மற்றொரு கையிலும் செலுத்தப்படுகிறது.

7.7 கிளாஸ்ட்ரிடியம் டெட்டனி

பேரினம் கிளாஸ்ட்ரிடியம் ஸ்போர்களை உண்டாக்கும் கிராம் பாசிட்டிவ் காற்றில்லா சுவாசப் பாக்டீரியாக்களை உள்ளடக்கியுள்ளது. பாக்டீரியாவின் உடலமைப்பை விட ஸ்போர்கள் அகலமாக இருப்பதனால் பாக்டீரியாக்கள் கதிரிழைத் தோற்றத்தைப்போல் புடைத்த தோற்றத்தைக் கொண்டிருக்கிறது.

கிளாஸ்ட்ரிடியம் என்னும் பெயர் "கஸ்டர்" கதிரிழை என்னும் சொல்லிருந்து பெறப்பட்டது. அநேக சிற்றினங்கள் சாறுண்ணிகளாக மண், நீர் மற்றும் சிதைவடையும் தாவர மற்றும் விலங்குகளில் காணப்படுகிறது. சில நோய் உண்டாக்கும் உயிரிகள் மனிதன் மற்றும் விலங்குகளின் குடற்பாதையில் இயல்புநிலை உயிரிகளாக உள்ளன.

மனிதனின் மூன்று முக்கிய நோய்களான டெட்டனஸ், வாயு நச்சுவளிதசை அழுதுகுநோய் மற்றும் உணவு நஞ்சாதலுக்கு காரணமான பாக்டீரியாக்களை பேரினம் க்ளாஸ்ட்ரீடியம் உள்ளடக்கியுள்ளது. கிளாஸ்ட்ரிடியத்தின் நோய் உண்டாக்கும் திறனானது அது உற்பத்தி செய்யும் ஆற்றல் வாய்ந்த வெளி நஞ்சினாலாகும்.

மருத்துவ முக்கியத்துவம் வாய்ந்த கிளாஸ்ட்ரீடியத்தை அது உண்டாக்கும் நோய்களின் அடிப்படையில் வகைப்படுத்தலாம். அதை அட்டவணை 7.7–ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

7.7.1 உடல் உருவமைப்பு

அவை கிராம் பாசிட்டிவ் ஸ்போர்களை உண்டாக்கும் குச்சி வடிவ பாக்டீரியாக்களாகும். ஸ்போர்கள் பாக்டீரியாவின் ஒரு முனையில் கோளவடிவத்தில் நிலைக்கொண்டதனால் மேளம் அடிக்கும் குச்சியினைப் போல் தோற்றமளிக்கிறது. இவை உறையற்ற நகரும் தன்மையுடைய பாக்டீரியாக்களாகும்.

7.7.2 வளர்ச்சிப் பண்புகள்

- இவை கட்டாய காற்றில்லா சுவாசிகள். இவற்றின் வளர்ச்சிக்கு உகந்த வெப்பம் 37°C pH மற்றும் 7.4 ஆகும்.
- இது சாதாரணமான ஊடகத்தில் வளரும். ஆனால் அதன் வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்க இரத்தம் அல்லது ஊநீர் சேர்க்கப்படுகிறது. பின்வரும் ஊடகங்களில் கிளாஸ்ட்ரிடியம் டெட்டானி வளர்ந்து குழுக்களின் அமைப்பை காண்பிக்கிறது (அட்டவணை 7.8).

அட்டவணை 7.7: கிளாஸ்ட்ரீயத்தினால் உண்டாகும் நோய் தொற்றுகள்

உயிரிகள்	நோய்கள்
கிளாஸ்ட்ரிடியம் டெட்டனை	டெட்டானஸ்
கிளாஸ்ட்ரிடியம் பெர்பரஞ்சன்ஸ்	வாயு நச்சுவளி தசை அழுகல் நோய்
கிளாஸ்ட்ரிடியம் பொட்டிலினம்	உணவு நஞ்சாதல்

அட்டவணை 7.8: கிளாஸ்ட்ரிடியம் டெட்டானையின் வளர்ச்சிப் பண்புகள்

ஊடகம்	குழு அமைப்பு
இரத்த அகார்	α – ஹிமோலைசிஸ் உண்டுபண்ணி பின்பு β–ஹிமோலைசிஸ்சாக மாற்றும் (டெட்டனோலைசிஸ்சினால்)
சமைக்கப்பட்ட இறைச்சி சாறு (CMB)	வாயு கலங்கல் வளர்ச்சி உண்டாகும். இறைச்சி நீண்ட இன்குபேஷன் காலத்தால் கருமை நிறமாகிறது.

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH07.indd 129 2/14/2020 4:48:42 PM